
DEVOIR À LA MAISON 4

Les données de tous les exercices sont rassemblées en fin d'énoncé.

Problème 1 – Propriétés de l'eau oxygénée (*Centrale TSI 2022*)

Les Parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : PROPRIÉTÉS D'OXYDO-RÉDUCTION

Une solution de peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée $\text{H}_2\text{O}_2(aq)$, peut être utilisée pour le blanchiment des dents ou pour la désinfection de plaies, grâce à ses propriétés d'oxydo-réduction. Elle est impliquée dans les couples d'oxydo-réduction $(\text{O}_2(g)/\text{H}_2\text{O}_2(aq))$ et $(\text{H}_2\text{O}_2(aq)/\text{H}_2\text{O}(l))$.

1. Déterminer les nombres d'oxydation de l'oxygène et de l'hydrogène dans les trois espèces suivantes : dioxygène O_2 , eau H_2O et eau oxygénée H_2O_2 . Justifier l'existence des couples d'oxydo-réduction ci-dessus.
2. Écrire les demi-réactions électroniques associées aux deux couples d'oxydo-réduction de l'eau oxygénée.
3. Quelle transformation chimique est alors thermodynamiquement favorisée entre ces couples ? Établir l'équation modélisant cette transformation chimique et la nommer.
4. Déterminer la constante d'équilibre K_1^0 de cette réaction et calculer sa valeur à 25°C . Commenter le fait que l'on puisse tout de même conserver plusieurs mois une solution de peroxyde d'hydrogène.
5. On considère une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, en équilibre avec le dioxygène de l'air. Les trois espèces $\text{O}_2(g)$, $\text{H}_2\text{O}_2(aq)$ et $\text{H}_2\text{O}(l)$ étant présentes, déterminer le potentiel standard $E_3^0 = E^0(\text{O}_2(g)/\text{H}_2\text{O}(l))$.
6. On considère 1 L d'une solution de peroxyde d'hydrogène de concentration $C = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. On appelle « titre » d'une eau oxygénée le volume de dioxygène gazeux (mesuré en litre) que peut dégager 1 L d'eau oxygénée par dismutation, dans les conditions normales de température et de pression (0°C , 1 bar). Quel est le titre de cette eau oxygénée ?

PARTIE B : PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUE

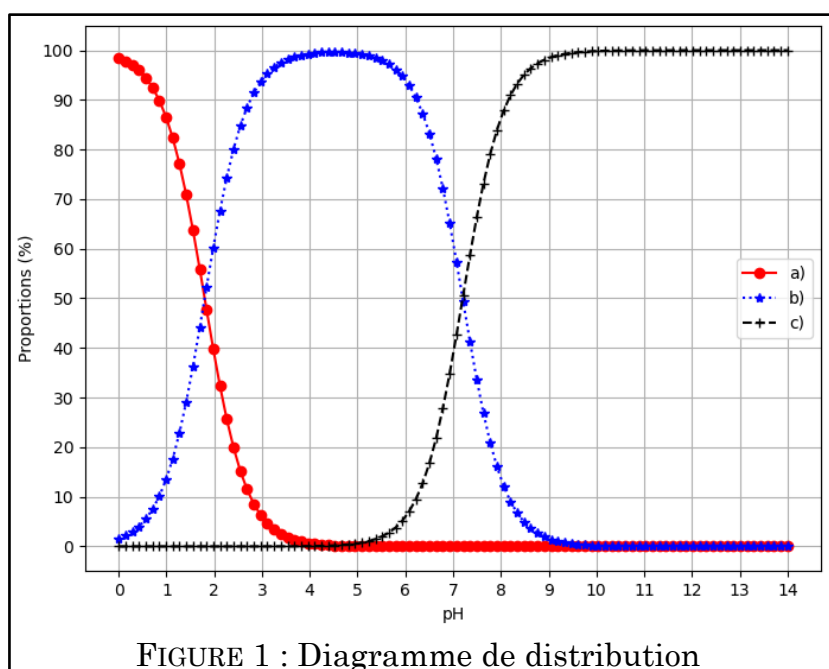
L'eau oxygénée possède des propriétés acido-basiques à travers le couple acide-base $(\text{H}_2\text{O}_2(aq)/\text{HO}_2^-(aq))$. À 298 K, on considère une solution aqueuse d'eau oxygénée de concentration $C = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

7. Déterminer l'équation de la réaction prépondérante qui se produit et calculer la valeur de la constante d'équilibre K_2^0 associée.

8. En déduire la valeur du pH de la solution en ne considérant que cette réaction. Déterminer la composition du système à l'équilibre et valider le résultat avec un diagramme de prédominance.
9. Une mesure de pH de la solution aqueuse d'eau oxygénée précédente donne $\text{pH} = 6,95$. Quelle réaction supplémentaire doit être prise en compte afin de justifier cette valeur de pH ?

Exercice 2 – Diagramme de distribution

L'acide sulfureux H_2SO_3 est un diacide dont le diagramme de distribution des espèces acido-basiques est représenté sur la FIGURE 1.



1. Attribuer, en le justifiant, les courbes a), b), et c) aux espèces acido-basiques de l'acide sulfureux.
 2. Déterminer les valeurs des constantes d'acidité successives des couples acido-basiques, notées K_{a1} et K_{a2} .
 3. Tracer le diagramme de prédominance des espèces.
- La concentration totale en espèces soufrées dans la solution est notée C_T .
4. Déterminer les expressions des concentrations, notées C_a , C_b et C_c , de chacune des trois espèces soufrées a), b), et c) dans la solution, en fonction du pH, de C_T , de $\text{p}K_{a1}$ et de $\text{p}K_{a2}$.
 5. Calculer les trois concentrations pour $\text{pH} = 3$ et $C_T = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Vérifier la compatibilité du résultat avec le diagramme de distribution.

Données valables pour tout le sujet

- ❖ Constante de Nernst à 298 K : $\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln(10) = 0,059 \text{ V}$
- ❖ Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ❖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ❖ Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K et $\text{pH} = 0$:

$$E^0(\text{O}_2(g) / \text{H}_2\text{O}_2(aq)) = E_1^0 = 0,68 \text{ V}$$

$$E^0(\text{H}_2\text{O}_2(aq) / \text{H}_2\text{O}(l)) = E_2^0 = 1,78 \text{ V}$$

- ❖ Constante d'acidité à 298 K : $\text{pK}_A(\text{H}_2\text{O}_2(aq) / \text{HO}_2^-(aq)) = 11,6$
- ❖ Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$